《回声无形》 (An Echo Has No Shape)

第一人称声波探索与区域空间门锁设计规格说明

作者 / 职责	单凯飞 Kevin (Lefi) Shan：独立游戏与关卡设计、系统程序	**引擎与技术栈**	Unity 6 (URP), C#, 自定义 HLSL 球面声波着色器
开发周期与背景	4 周独立开发原型 · 南加大 USC CTIN（角色定位：旅人）	**核心设计约束**	单一核心动作 (按 E 发声) · 零 HUD 与小地图 · 550m 单场景无缝盆地

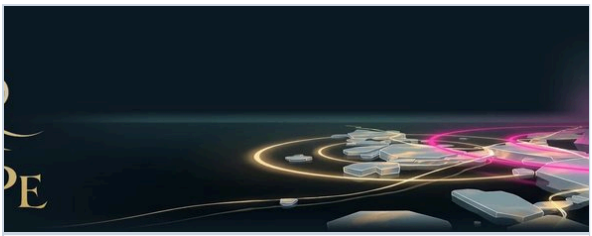


图 1.1： 玩家的纯白回声脉冲与塞壬的洋红干扰波在冰川之海正面交汇。

项目摘要与核心关卡设计目标

许多回声定位游戏仅把声波当作黑暗中的手电筒：一旦声波照出房间轮廓，核心机制便不再演进，因为玩家输入与环境反馈之间的关系始终固定不变。

为了在 4 周独立开发周期内专注于关卡设计与解谜变化，本作将玩家操作锁定在单一核心按键（按 E 释放回声，按 F 交互），在约 550m x 550m 的无缝浓雾盆地中，通过改变三大区域对声波的反馈规则来驱动关卡推进。

1. 核心关卡设计支柱与声波参数设定

章节 1.1 至 1.3

1.1 步态与驻足驱动探索（旅人定位）

玩家无需拼凑冗长的文字日志，而是通过走位、朝向与停顿时机来阅读空间：站在何处发声、何时停步倾听，直接决定了哪条通路显现。

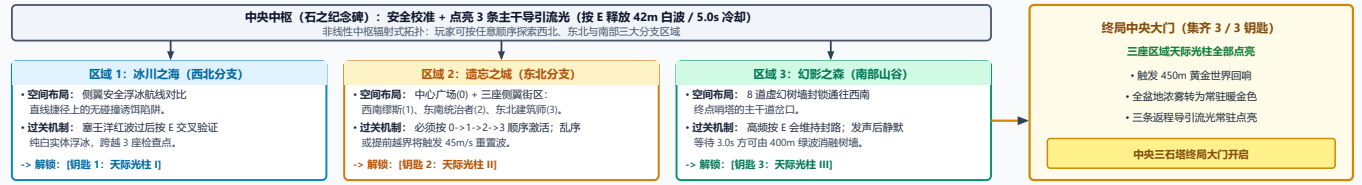
1.2 42m 脉冲半径与 5.0 秒冷却窗口

按 E 释放的白波以 30 m/s 扩散至 42m 半径，于 1.4s 消退，冷却时间为 5.0s。白波消退后留出的 3.6s 暗场窗口既阻止了常驻照明，也为各区域的声波交互留出了时间窗口。

1.3 三大区域对玩家探路习惯的针对性考验

三大分支分别针对玩家按 E 探路的三种惯性设计门锁：盲目跳上发光平台（区域 1）、随意乱序激活地标（区域 2），以及冷却一好就立刻按 E（区域 3）。

图 1.2：单一按键在三大区域中的规则重构与终局门锁聚合图（中央中枢 -> 区域 1/2/3 -> 终局大门） 同一玩家输入（按 E）-> 三种空间门锁规则 -> 点亮 3 座天际光柱开启终局大门



2. 三大区域关卡布局与解谜规则对照表

表 2.1：区域空间结构与门锁规则对比

设计维度	中央中枢：石之纪念碑	区域 1：冰川之海	区域 2：遗忘之城	区域 3：幻影之森
空间拓扑结构	**中央环形广场** 3条分支起点与终局石塔门	**双线分岔浮冰航道** 侧翼真航线对比直线诱饵捷径	**三翼棋盘式街区** 中心广场 + 西南/东南/东北三翼	**林间走廊迷宫** 岔口虚幻墙对比绕行长走廊
考验的玩家习惯	在无常驻照明与无 UI 路标下定向。	盲目踩上直线捷径中所有发光的平台。	乱序激活地标，或在未完成前离开街区。	5.0 秒冷却一好就不停按 E 探路。
环境声波机制	**中央预言石碑** 唤醒三条主干道导引流光	**3 处塞壬干扰源** 每 7.0s 广播 62m 洋红欺瞒波	**3 座街区见证者雕像** 释放 150m 蓝/红/绿建筑图层波	**森林中心回响源** 静默 3.0s 后爆发 400m 翠绿波
失败惩罚与重置	安全区（无陷阱或重置惩罚）。	误踩无碰撞洋红诱饵冰落水，重置回检查点。	乱序或越界触发 45m/s 坍缩波重置回阶段 0。	过早按 E 触发 0.35s 声波覆写，令岔口树墙闭合。
石碑提示文本	*“三重寂静隐于迷雾……”*	*“冰海彼端的呼唤，并非皆愿你抵达彼岸。”*	*“唯当众目交汇之时，此城方见全貌。”*	*“林间已向你留出余地倾听的声音敞开。”*

3. 中枢辐射式无缝世界布局与四层无 UI 寻路系统

约 550m x 550m 单场景无缝盆地 (Main.unity)

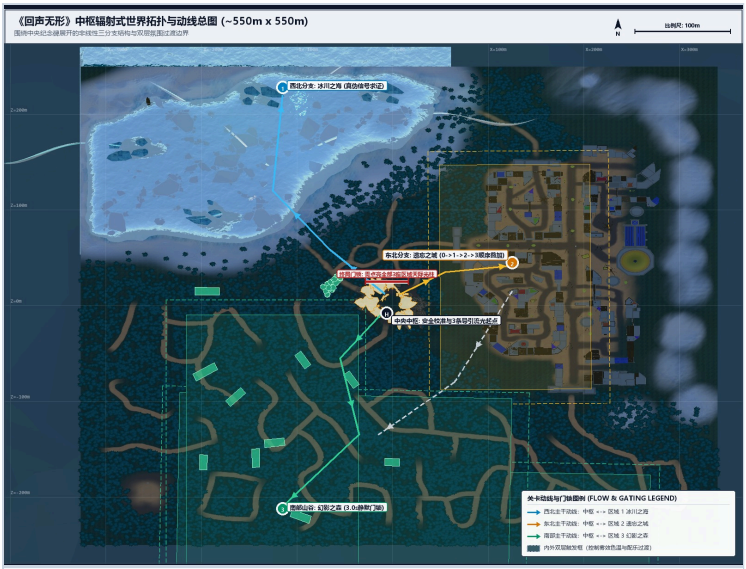


图 3.1：世界总览与中枢辐射动线图（约 550m x 550m）： 展示中央中枢 (H)、三条区域主干动线 (1/2/3)、区域间次级连通路径及内外双层雾效过渡框。

3.1 中枢辐射式非线性动线规划

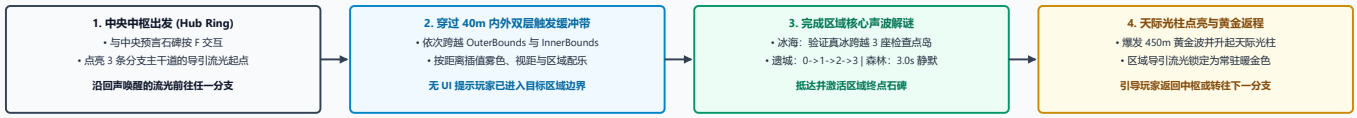
整个约 550m x 550m 的盆地构建在围绕中央中枢展开的单一无缝场景中。玩家在中枢石碑激活三条导引流光起点后，可按任意顺序探索三大分支：

- **西北分支（冰川之海）：** 从西岸出发跨越三座检查点岛屿，抵达北端终点石碑与天际光柱。
- **东北分支（遗忘之城）：** 经西侧桥梁进入 200m x 220m 棋盘街区，外围设有未完成即重置的边界框。
- **南部山谷（幻影之森）：** 具备双入口动线：既可从西北中枢路径（T1）进入，也可从遗忘之城东南外围（T2）汇入。

3.2 区域完成返程闭环与区域间次级捷径

完成任意区域后，终点将升起穿透浓雾的垂直天际光柱，并将主干导引流光锁定为常驻暖金色，引导玩家顺利返回中央中枢。此外，玩家也可通过区域间的次级连通路径（如连接遗忘之城东南外围与幻影之森东入口的山谷小径）直接在分支间横向转移。

图 3.2：分支动线往返闭环与内外双层触发框过渡流程（中央中枢 <-> 40m 缓冲带 <-> 区域核心） 通过 40m 宽的内外触发框缓冲带平滑插值雾色与配乐，并衔接区域完成后的返程引导



3.3 四层无 UI 寻路系统技术规格表

表 3.1：四层空间导航规格

寻路距离层级	有效距离	空间引导机制	底层系统实现	对玩家的实际引导作用
1. 宏观远景层	`150m to 450m`	**垂直天际光柱与世界回响**	完成区域时触发 450m 黄金声波（持续 12s）并点亮直插云霄的光柱。	在浓雾上方提供全盆地可见的高空地标，防止玩家在开阔地带迷失方向。
2. 中观缓冲层	`50m to 150m`	**内外双层雾效与配乐过渡**	在 40m 宽的内外触发框缓冲带内平滑插值雾色、视距与配乐分轨。	在具体建筑显形前，先通过环境色温与音乐变化告知玩家正在跨越区域边界。
3. 主干引路层	`15m to 50m`	**声波唤醒的导引流光**	沿主干道铺设的流光平时隐没，被回声扫过时才沿路径切线方向奔涌。	在检查点之间提供主动式面包屑指引，避免常驻地面箭头破坏探索沉浸感。
4. 近身视野层	`0m to 15m`	**常驻地标剪影与回声地形**	将材质分为常驻剪影（浓雾中微弱可见）与全隐地形（仅被球面波照亮）。	确保石碑、雕像与冰塔等安全锚点在 5s 冷却间隙依然清晰可辨。



图 3.3：中央中枢初始状态 (0/3)： 玩家释放白色回声照亮中央巨石环与预言石碑。



图 3.4：中央中枢完成状态 (3/3)： 三座区域光柱全亮，中央三石塔黄金大门开启。

4.1 区域 1（冰川之海）：侧翼安全航线、直线诱饵捷径与真伪信号求证

解谜规则：起跳前通过玩家白波交叉验证平台真伪

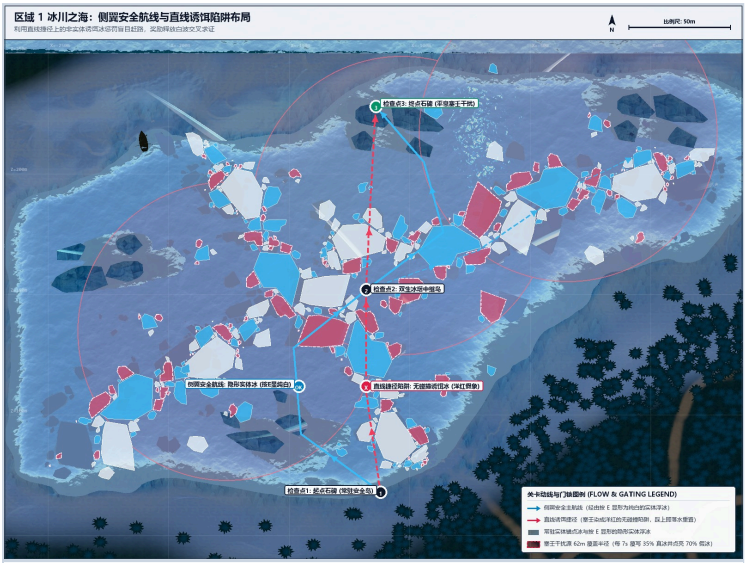


图 4.1：区域 1 动线与浮冰分类平面图（冰川之海）： 展示经由实体浮冰的侧翼安全主航线（蓝箭）对比直线捷径上的无碰撞塞壬诱饵冰陷阱（红虚线箭）。

关卡设计目标：用真伪判断张力替代极限跳跃精度

第一人称水面跳台若所有可见平台均安全就会沦为枯燥跑图，若要求严苛的跳跃精度又容易带来挫败。冰川之海将核心乐趣放在"航线真伪求证"上：三处塞壬干扰源（A/B/C）每 7.0s 广播一道 62m 洋红脉冲，混淆周边真冰颜色并点亮直线捷径上的无碰撞诱饵冰。

三类浮冰平台空间职能

- **1. 常驻安全锚点岛（图中白色）：** 检查点 1（起点）、2（双生冰塔中继岛）与 3（终点光柱）在浓雾中常驻微弱可见，供玩家安全驻足观察。
- **2. 隐形实体浮冰（图中青色）：** 沿外侧安全弧线布置的实体踏脚冰，默认隐形，被玩家按 E 释放的白波扫过时永远显形为纯白。
- **3. 无碰撞诱饵浮冰（图中洋红虚线）：** 布置在两岛最短直线上的无碰撞落水陷阱：玩家白波会直接穿透它们，而塞壬波则会将其虚假点亮为洋红色。

"直线捷径诱饵"对比"侧翼安全弧线"

由于塞壬波会将一部分实体真冰也染成洋红色，使其外观与洋红假冰完全一致，玩家无法单凭塞壬波判断落脚点；唯有在安全岛驻足并按 E 释放白波，才能看清侧翼弧线上的纯白真冰。

图 4.2：区域 1 航线分流与浮冰真伪信号交叉求证矩阵 为何玩家在起跳前必须用自己的白色回声（按 E）对洋红色浮冰进行二次验证



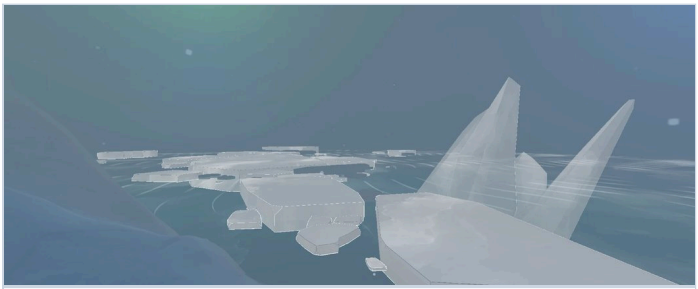


图 4.3：白波验证实体浮冰： 玩家在双生冰塔前释放白色回声，照亮可靠的纯白实体浮冰。



图 4.4：区域 1 黄金完成态： 在终点石碑 3 交互后平息塞壬干扰，整条航线锁定为常驻黄金态。

4.2 区域 2（遗忘之城）：三翼街区顺序回路与外围越界重置门锁

解谜规则：0 -> 1 -> 2 -> 3 四阶段建筑图层顺序叠加

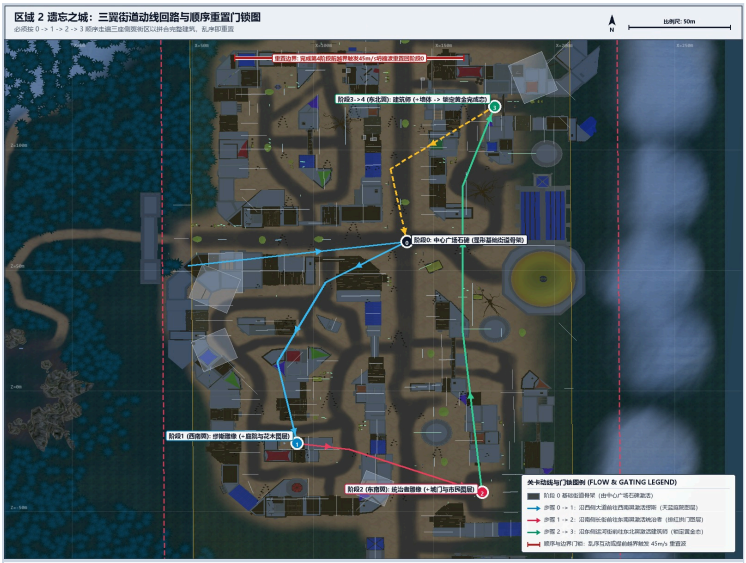


图 4.5：区域 2 三翼街道回路与重置边界平面图（遗忘之城）： 展示从中心广场 (0) -> 西南缪斯街区 (1) -> 东南统治者街区 (2) -> 东北建筑师街区 (3) 的街道动线回路及外围重置边界。

关卡设计目标：通过三翼街道回路逐步拼合完整城市

在遗忘之城中，每座地标仅能显形城市废墟的一层局部建筑结构，没有任何单一雕像能独自还原整座城市。为了防止玩家只激活最近的一座雕像便离开，关卡将三座见证者雕像分别布置在环绕中心广场的西南、东南与东北三翼街区深处。

跨街区累积图层机制（只叠加、不顶替）

在常规声波逻辑中，新脉冲会覆盖旧状态；而在遗忘之城中，先激活中心广场石碑（阶段 0）再按序造访西南、东南、东北雕像（1 -> 2 -> 3），系统会完整保留所有已激活阶段的城市几何体。随着玩家穿行于三翼街区，荒芜的地基上会依次长出庭院林木、立起宏伟柱廊与市民剪影，最终封顶成完整城市。

为何设置乱序校验与 45 m/s 外围越界重置门锁

由于城市东南外围直接连通幻影之森，玩家很容易在半途偏离街区。为此 200m x 220m 街区外围设有越界重置框：若在达成阶段 4 前离开城市或乱序激活雕像，中心广场将爆发 45 m/s 重置波抹除未完成图层，明确传达“必须在一趟完整回路内拼合全城”的规则。

图 4.6：区域 2 门锁依赖图（0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 黄金完成态）与乱序/越界重置回路 每座街区雕像 [钥匙] 均以完成前序阶段为前提，并完整保留此前已显形的建筑图层



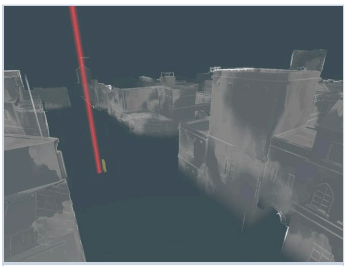


图 4.7：阶段 0（中心广场）： 基础街道骨架与中心广场石碑。

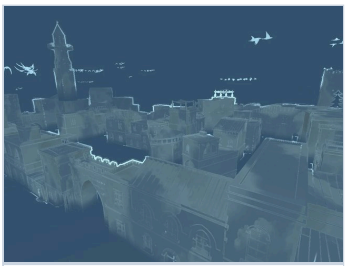


图 4.8：阶段 1（西南缪斯）： 天蓝雾场、庭院花园与林木图层。

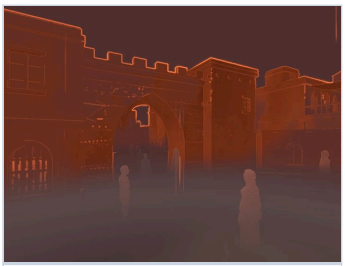


图 4.9：阶段 2（东南统治者）： 绯红雾场、宏伟拱门与市民剪影。



图 4.10：阶段 4（黄金完成态）： 全部建筑图层合成并锁定为黄金态。

4.3 区域 3（幻影之森）：主干道岔口虚幻门锁与 3.0 秒静默窗口

解谜规则：克制高频按键，静默等待 3.0 秒触发森林绿波消融障壁



图 4.11：区域 3 岔口虚幻门锁与绕行回路平面图（幻影之森）： 展示静默 3.0s 后穿墙直达哨塔的主干动线（绿箭）对比盲目高频按 E 被迫绕行的长走廊回路（红虚线箭）。

岔口门锁规则：高频按 E 会维持虚幻树墙封路

在通往西南终点哨塔的主干道岔口上，横亘着 8 道无物理碰撞的虚幻树墙。当玩家释放白色回声时，白波会将虚幻树墙与真实林墙一并照亮为白色，使主干捷径看似死胡同，从而将习惯高频按 E 的玩家逼入漫长的绕行回路。

门锁解法：当玩家释放一次回声后静默等待满 3.0s，森林中心会回传一道 400m 的翠绿回应波（波速 50 m/s），将所有虚幻树墙消融敞开 5.0s 供玩家直穿。反之，若在绿波持续期间急促按 E，新白波将在 0.35s 内当面抹除绿波并令树墙重新闭合。



图 4.12：林间导引流光： 林间主干走廊中被回声唤醒的导引流光。

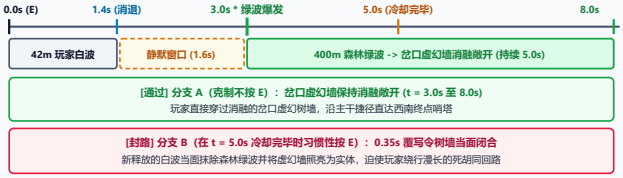


图 4.13：西南终点哨塔： 穿过消融的岔口树墙后抵达的终点哨塔。

表 4.1：3.0 秒静默等待窗口的试玩调优数据（6 组测试队列）

等待时长	误触率	主动领悟率	实测玩家行为表现
`1.0s`	85%	15%	玩家边走边按回声便无意识触发绿波，未能察觉静默规则。
`2.0s`	45%	50%	结果分化：谨慎玩家有所察觉，快速跑图玩家仍误触。
`3.0s` *	**10%**	**90%**	**【最佳调优点】白波于 1.4s 消退，在 5.0s 冷却完毕前留出 1.6s 清晰静默窗口。**
`4.0s`	5%	60%	缺乏耐心的玩家在冷却即将结束前开始提前连按 E 键。
`5.0s`	0%	20%	恰逢 5.0s 冷却完毕：玩家习惯性按 E，导致静默计时被无限重置。
`6.5s`	0%	5%	等待过久：玩家误以为无事发生，继续按 E 探路。

图 4.14：8 秒输入时序轴与岔口虚幻树墙开闭状态切换图 静默 3.0s 树墙消融开启 vs. 冷却一好即按 E 树墙当面闭合



5. 关卡设计复盘与核心总结

项目复盘总结

5.1 利用 5.0s 冷却暗场构建解谜窗口

将玩家白波设定为 1.4s 消退、5.0s 冷却，在两次按键间留出了 3.6s 的暗场间隙，使塞壬干扰波（7.0s 周期）与森林绿波（3.0s 延迟）拥有清晰的介入窗口。

5.2 直观的开关状态反馈优于文字提示

在区域 3 中，仅靠石碑诗句不足以阻止玩家冷却一好就按 E。加入 0.35s 声波覆写（按 E 当面抹除绿波并令树墙闭合）后，主动解谜率从 15% 提升至 90%。

5.3 四层无 UI 寻路支撑 550m 浓雾盆地

通过高空天际光柱、40m 雾效/配乐缓冲带、回声唤醒的流光与常驻锚点剪影四层互补，在零 HUD 与零小地图下保障了 550m 浓雾盆地的空间定向。